

Componente Curricular: Física – Recuperação

Professora: Rosana C.

Série: 2ª

Data: 23 e 25 /Março

Conteúdo: Pressão Hidrostática – Lei de Stevin – Refração – Exercícios

***Nos exercícios a seguir, quando necessário, use $1 \text{ g/cm}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3$; $1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ L}$**

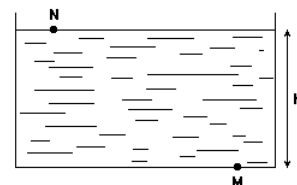
1- Um mergulhador que trabalhe à profundidade de 20 m no lago sofre, em relação à superfície, uma variação de pressão, em N/m^2 , devida ao líquido, estimada em (Dados: $d_{\text{água}} = 1,0 \text{ g/cm}^3$; $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- a) 20 b) $2,0 \cdot 10^2$ c) $2,0 \cdot 10^3$ d) $2,0 \cdot 10^4$ e) $2,0 \cdot 10^5$

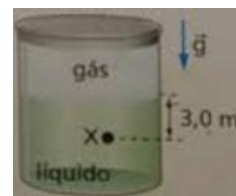
2- (AMAN-RJ) Um tanque, contendo $5,0 \cdot 10^3$ litros de água, tem 2,0 metros de comprimento e 1,0 metro de largura. Sendo $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ e $d_{\text{água}} = 1,0 \text{ g/cm}^3$, a pressão hidrostática exercida pela água, no fundo do tanque, vale:

- a) $2,5 \cdot 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ b) $2,5 \cdot 10^1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ c) $5,0 \cdot 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ d) $5,0 \cdot 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ e) $2,5 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$

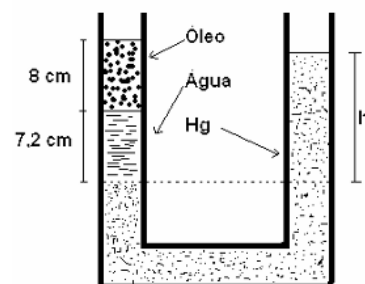
3- O recipiente representado pela figura contém um líquido homogêneo, incompressível e em equilíbrio, com densidade de $0,75 \text{ g/cm}^3$. A diferença de pressão hidrostática entre um ponto no fundo do recipiente (M) e outro na superfície (N) vale $3,0 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2$. Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine a profundidade do líquido (h), em cm.



4- Dentro de um recipiente fechado é inserido um gás sob pressão de $2,3 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, e um líquido, cuja densidade é $4,0 \text{ g/cm}^3$. Sendo $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine a pressão num ponto X que se situa 3 m abaixo da superfície de contato entre o gás e o líquido (vide figura).



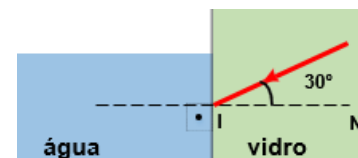
5- O tubo em U contém mercúrio ($d_{\text{Hg}} = 13,6 \text{ g/cm}^3$), água ($d_{\text{água}} = 1 \text{ g/cm}^3$) e óleo ($d_{\text{óleo}} = 0,8 \text{ g/cm}^3$). Determine a altura da coluna de mercúrio, em cm, sabendo que a de óleo é 8 cm e a de água é 7,2 cm. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



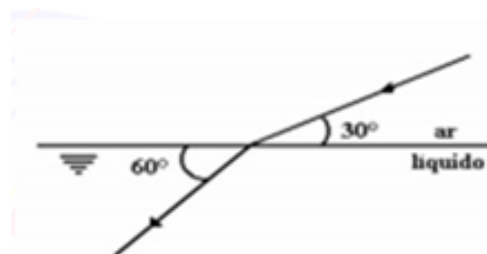
6- Um raio de luz propagando-se no vidro com velocidade de $2,0 \cdot 10^8$ m/s incide na superfície da água ($n_{\text{água}} = 4/3$) no ponto I, sob um ângulo de 30° em relação à normal, conforme ilustra a figura. Adote $c = 3,0 \cdot 10^8$ m/s.

Determine:

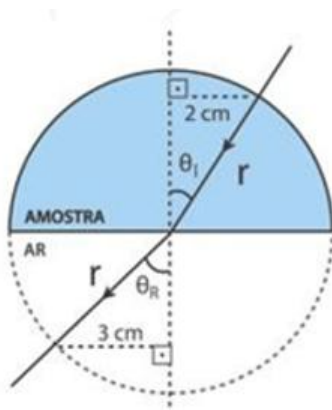
- o índice de refração do vidro;
- o seno do ângulo de refração do raio na água.



7- Um raio luminoso propaga-se no ar com velocidade $c = 3,0 \cdot 10^8$ m/s e com ângulo de 30° com a superfície de um líquido. Ao passar para o líquido, o ângulo muda para 60° . Determine o índice de refração do líquido. ($n_{\text{ar}} = 1$)



8- Durante um ensaio com uma amostra de um material transparente e homogêneo, um aluno do Curso de Materiais da FATEC precisa determinar de que material a amostra é constituída. Para isso, ele utiliza o princípio da refração, fazendo incidir sobre uma amostra semicircular, de raio r , um feixe de laser monocromático, conforme a figura. ($n_{\text{ar}} = 1$) Utilizando os dados da figura e as informações apresentadas na tabela de referência, determine o material da amostra.



MATERIAL	n
ar	1,00
resina	1,50
policarbonato	1,59
cristal dopado	1,60
cristal de titânio	1,71
cristal de lantânio	1,80

Respostas			
1- e	3- 40 cm	5- 1cm	$7\sqrt{3}$
2- a	4- $3,5 \cdot 10^5$ Pa	6- a) 1,5; b) $\sin r = 0,5625$	8- resina